آریا

سند طراحی محصول و معماری فنی

پروپوزال جامع
وب‌سایت آهن‌آلات آریا

بر پایهٔ ممیزی سایت اصفهان‌آهن و نیازهای کسب‌وکار فولاد

هدف سند

تبدیل یک مرجع قیمت و فروش آهن‌آلات به تجربه‌ای سریع، قابل اعتماد و آمادهٔ رشد.

معماری پیشنهادی: Django، قالب‌های سمت سرور، HTML/CSS/JavaScript و MySQL.

آماده‌سازی مرحله‌ای برای PWA، SEO و بسته‌بندی Android با Trusted Web Activity.

تاریخ تهیه: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۴ نوامبر ۲۰۲۶

نسخهٔ پیشنهادی برای بازبینی و تبدیل به برنامهٔ پیاده‌سازی

تمرکز: قیمت قابل اعتماد • خرید روشن • رشد ارگانیک • تجربهٔ موبایل

۱. خلاصهٔ مدیریتی

این سند نتیجهٔ ممیزی مستقیم سایت اصفهان‌آهن و طرح پیشنهادی برای ساخت وب‌سایت شرکت آهن‌آلات آریا است. هدف، حفظ قابلیت‌های مفید سایت مرجع و ساخت تجربه‌ای منسجم‌تر برای خریدار، مدیر قیمت و تیم محتواست. بستر فنی مورد توافق: Django، قالب‌های سمت سرور، HTML/CSS/JavaScript و MySQL.

> تصمیم پیشنهادی: قیمت و موجودی را دادهٔ قابل‌ردیابی و تاریخچه‌دار طراحی کنیم؛ مسیر کاربر را از جست‌وجو تا استعلام/سفارش کوتاه کنیم؛ و PWA/TWA را از ابتدا در معماری و استقرار لحاظ کنیم.

محور	آنچه از مرجع دیده شد	فرصت آریا
بازار و کالا	گروه‌های متعدد فولادی، جدول قیمت و گونه‌های محصول	جست‌وجوی دقیق، فیلتر منسجم و اطلاعات کامل هر تنوع
تبدیل به سفارش	خرید/ثبت سفارش، سبد، ورود موبایلی و حمل	استعلام پیگیری‌پذیر، قیمت معتبر، پیش‌فاکتور و مسیر روشن
محتوا و جذب	اخبار، تالار، مجله، ویدیو، پادکست و صادرات	محتوای ساختاریافته، امن و متصل به صفحات محصول
فناوری	لینک manifest و اپ اندروید در سایت مرجع	تأییدشده TWA قابل اتکا و PWA، MySQL، SSR

پیشنهاد اجرایی، ساخت در گام‌های قابل تحویل است: ابتدا مدل قیمت/محصول و قواعد کسب‌وکار، سپس کاتالوگ و سفارش، بعد محتوا و SEO، و در پایان PWA/TWA و آماده‌سازی انتشار. پرداخت آنلاین یا اتصال به منبع خودکار قیمت باید پس از مشخص‌شدن قراردادهای واقعی شرکت قطعی شود.

۲. دامنه و روش ممیزی

ممیزی مستقیم در Chrome طی ۳ و ۴ نوامبر ۲۰۲۶ انجام شد؛ صفحه‌ها در حالت واقعی وب از نظر تصویر دسکتاپ و موبایل، مقصد لینک‌ها، جدول‌ها، فرم‌ها، سرعنوان‌ها و metadata بررسی شدند. بررسی تعاملی به مشاهدهٔ کنترل‌ها محدود بود؛ خرید، ارسال فرم، و پرداخت انجام نشد OTP.

سطح پوشش	دامنهٔ مشاهده	محدودیت
دسته‌های قیمت	۳۵ مسیر دسته‌بندی لینک‌شده از منو؛ شامل صفحات معتبر و مسیرهای مشکل‌دار	صفحه‌بندی‌های عمیق و URLهای تولیدشده با همهٔ فیلترها جداگانه پیمایش نشدند
محصول	۱۳ صفحهٔ محصول لینک‌شده از صفحهٔ اصلی و چند الگوی جزئیات	همهٔ SKUها و تمام تنوع‌های هر محصول به‌صورت جامع بررسی نشدند
صفحات شرکتی/محتوا	درباره، تماس، صادرات، شکایت، پیشنهاد، استخدام، سبد، ورود، اخبار، تالار، وزن، مجله، ویدیو، پادکست و منتخب	فرم‌ها ارسال نشدند؛ sitemap و فایل‌های قابل Chrome در نشست robots/sitemap خواندن نبودند

نتیجهٔ پوشش: همهٔ مقصدهای اصلی لینک‌شده از منوی صفحهٔ اصلی و الگوهای مهم سایت بررسی شده‌اند. این گزارش ادعای خزیدن کامل تمام URLهای آرشیو، مقاله و گونهٔ محصول را ندارد.

۳. نقشهٔ قابلیت‌های سایت مرجع

خانواده	زیرگروه‌ها/صفحه‌ها	داده یا عملیات شاخص
مقاطع فولادی	میلگرد کارخانه و انبار، کلاف، ساده، خاموت؛ تیرآهن؛ شمش فولادی و آلیاژی	سایز، گرید/آنالیز، کارخانه، وزن، محل تحویل، قیمت و موجودی
ورق	سیاه، آلیاژی و نمونه‌های ST52/A516/A283، گالوانیزه، رنگی، روغنی، آجدار، تسمه	ضخامت، عرض، حالت رول/شیت، گرید، کارخانه و تحویل
لوله و پروفیل	داربستی، صنعتی، گازی، جداره چاه، اسپیرال، تست آب، مانیسمان؛ قوطی/پروفیل	سایز، ضخامت، طول، وزن، استاندارد و محل فروش
مفتولی و مواد اولیه	سیم مفتولی، زیگزاگ/حرارتی، توری، مش، سیم خاردار، آهن اسفنجی، گندله، فروآلیاژ	نوع و مشخصات فنی، برند، کارخانه، واحد و قیمت
بازار و محتوا	خبرهای بازار، تالار عرضه/خرید، مجله، مقاله، ویدیو، پادکست، صادرات	روند قیمت، دسته‌بندی محتوا، اطلاعات عرضه/تقاضا و راهنمای خرید
شرکت و ابزار	درباره، تماس، ورود، سبد، شکایت، پیشنهاد، استخدام، وزن آهن‌آلات	راه ارتباط، فرم‌های کاربر، محاسبه و پیگیری درخواست

۴. قابلیت‌های عملیاتی مشاهده‌شده

صفحه/جریان	رفتار و کنترل‌ها	الگوی قابل استفاده برای آریا
جست‌وجو	ورودی جست‌وجوی کالا/دسته؛ پیشنهاد خودکار نام محصول و کارخانه در نمونهٔ جست‌وجو	پیشنهاد لحظه‌ای با دسته، کارخانه و مشخصات مهم؛ پشتیبانی از غلط‌یابی فارسی
لیست قیمت	ستون‌های متغیر متناسب با گروه کالا؛ قیمت، واحد، محل تحویل، خرید/ثبت سفارش، نمودار	جدول اختصاصی بر اساس نوع محصول؛ نمایش هم‌زمان واحد، اعتبار، منبع و موجودی
جزئیات محصول	مشخصات، نمودار/آرشیو، اشتراک‌گذاری، چاپ، هشدار قیمت، محاسبهٔ حمل، پرسش/نظر و خرید	صفحهٔ محصول قابل اشتراک با قیمت معتبر و وضعیت سفارش روشن
حساب و سبد	ورود/ثبت‌نام با موبایل؛ صفحهٔ سبد خالی و دسترسی به سفارش‌ها	امن، نگهداری سبد، وضعیت سفارش و تاریخچهٔ OTP پیش‌فاکتور
خبر و تالار	خبر لحظه‌ای؛ تالارهای خرید و فروش با چند دستهٔ عرضه	فیلتر و مرتب‌سازی آگهی، زمان اعتبار، وضعیت بررسی و تماس امن
محتوا و صادرات	مجله، ویدیو، پادکست، منتخب؛ صفحهٔ صادرات با اطلاعات مقصد/مدارک	امن، نویسنده/تاریخ به‌روزرسانی، محصول مرتبط و CMS فرم درخواست صادرات
فرم‌ها و ابزار	تماس، شکایت، پیشنهاد، استخدام، وزن و محاسبهٔ کرایه	فرم POST، ثبت امن و شمارهٔ پیگیری؛ ابزارهای محاسبه با واحد ورودی شفاف

۵. ارزیابی ظاهر و تجربهٔ کاربری

• تصویر دسکتاپ یک ترکیب روشن از هدر برند، جست‌وجو، ناوبری دسته‌ها، کارت محصول و جدول قیمت با آبی و نارنجی نشان می‌دهد. رنگ آبی پوسته در صفحهٔ اصلی #3357C0 است.

• مزیت بصری مرجع، برجسته‌بودن قیمت و اقدام خرید و استفاده از جدول متناسب با دادهٔ صنعتی است. ترتیب ستون‌ها نیز اطلاعات خرید را کنار مشخصات قرار می‌دهد.

• نقطهٔ بهبود، تراکم زیاد لینک‌های منو و تفاوت الگوی زیرصفحه‌هاست. در موبایل جدول باید بدون اسکرول افقی به کارت‌های قابل اسکن تبدیل شود و فیلترها واقعاً در پنل قابل استفاده باز شوند.

• هویت آریا می‌تواند حس صنعتی و قابل اعتماد را حفظ کند، اما با تایپوگرافی فارسی منسجم، فضای تنفس بیشتر، رنگ وضعیت همراه با متن/آیکون و کارت سفارش پایدار، طراحی اختصاصی داشته باشد.

> قاعدهٔ طراحی موبایل: از عرض ۲۸۰ پیکسل CSS به بالا، قیمت با واحد و زمان، وضعیت موجودی، جست‌وجو، فیلتر و اقدام اصلی باید بدون بریدگی و اسکرول افقی قابل استفاده باشند.

۶. یافته‌های ممیزی و اقدام پیشنهادی

اولویت	یافتهٔ مشاهده‌شده	اقدام پیشنهادی در آریا
بحرانی	صفحهٔ پادکست مرجع دو بار بررسی شد؛ بلوک ثابت و خارج از دید شامل متن لهستانی تبلیغ کازینو و لینک دامنهٔ نامرتبط بود. منبع تزریق از این بررسی قابل تعیین نیست.	محتوای امن و محدودشده در CMS، کنترل HTML، ثبت تغییرات، پایش لینک خروجی و بازبینی تمام صفحات محتوا پیش از انتشار
زیاد	درباره، شکایت و پیشنهاد در زمان بررسی Title، H1، meta description و canonical نداشتند.	فیلدهای SEO در CMS با پیش‌نمایش و کنترل انتشار؛ قالب یکتا و canonical خودکار به‌عنوان پیش‌فرض
زیاد	برخی مسیرهای منو به صفحهٔ نامعتبر یا جدول خالی رسیدند؛ عنوان دسته با محتوا در بعضی صفحه‌ها همخوان نبود.	ثبت مسیرها در جدول نگاشت، کنترل مقصد لینک، صفحهٔ 404 مفید، redirect 301 و پایش لینک شکسته
زیاد	قیمت بعضی صفحات تاریخ قدیمی‌تری نشان می‌داد؛ نمونهٔ شمش آلیاژی ۱۴۰۵/۲/۲۱ و صفحهٔ صادرات ۱۴۰۵/۱/۱۵ را نشان می‌داد؛ جدول صادرات قیمت دلاری دارد.	تاریخ دریافت، مهلت اعتبار و ارز روشن؛ نشانگر کهنگی، توقف سفارش فوری برای قیمت منقضی و تبدیل آن به استعلام
زیاد	فرم‌های شرکتی و استخدامی با متد GET دیده شدند؛ فرم استخدام نشانی، تاریخ تولد و اطلاعات شخصی دیگری می‌پرسید.	استفاده از POST و CSRF؛ کمینه‌سازی دادهٔ استخدامی و حذف دادهٔ شخصی از URL، لاگ و اعلان‌های عمومی
متوسط	در یک نشست موبایل، کنترل فیلتر پنل قابل مشاهده‌ای باز نکرد؛ محتوای بعضی نماهای تالار نیز کامل نمایان نشد.	حالت بارگذاری/خالی/خطا تعریف شود؛ فیلتر با دکمهٔ اعمال، شمار نتیجه و حفظ پارامتر URL
بررسی لازم	لینک manifest وجود داشت، اما محتوای manifest و فایل‌های sitemap/robots از نشست Chrome قابل تأیید نبودند.	در پروژهٔ آریا فایل‌ها در محیط staging و production مستقیم قابل دریافت و در انتشار بررسی شوند

وجود متن پنهان در صفحهٔ مرجع را نباید صرفاً مسئلهٔ ظاهری تلقی کرد؛ محتوای خارج از دید همچنان در DOM است و می‌تواند کیفیت و اعتمادپذیری صفحات را آسیب بزند. در سایت آریا، محتوای مقاله و صفحه‌ها باید از مسیر CMS کنترل‌شده وارد شوند و بازبینی لینک‌ها و تاریخچهٔ تغییرات بخشی از جریان انتشار باشد.

۷. نقشهٔ سایت پیشنهادی

مسیر/بخش	صفحه و محتوای اصلی	قالب و رفتار
خانه /	جست‌وجو، دسته‌های پرکاربرد، بازار امروز با زمان تازگی، تغییرات منتخب، پیوند تالارها و مطالب تازه	SSR و CTA ؛ جست‌وجوی فوری؛ کارت قیمت
/steel/ و /steel/<category>/	مرکز قیمت‌ها و فهرست دسته؛ فیلتر، مرتب‌سازی، راهنمای خرید و دستهٔ مرتبط	صفحه‌بندی سمت سرور؛ فیلترهای GET قابل اشتراک
/product/<slug>/	گونهٔ دقیق کالا، مشخصات، قیمت، اعتبار، موجودی، محل تحویل، نمودار و حمل	فقط با دادهٔ واقعی؛ اقدام خرید Product/Offer یا استعلام
/market/news/	خبرهای قیمت، صعودی/نزولی/بدون تغییر، زمان انتشار و دستهٔ متصل	فیلتر، صفحه‌بندی، پیوند به کالا
/market/offers/ و /market/requests/	تالار عرضه و تقاضا، شرایط، آگهی و فرم ثبت	تأیید مدیریتی، اعتبار آگهی و شمارهٔ پیگیری
/cart/، /checkout/، /account/	سبد، نشانی، پیش‌فاکتور، سفارش‌ها و حساب کاربر	دادهٔ شخصی؛ بدون cache مشترک؛ بازتأیید قیمت
/price-alerts/	هشدار بر اساس قیمت هدف یا درصد تغییر	رضایت اعلان، ویرایش/توقف و ثبت ارسال
/mag/، /mag/<slug>/	اخبار و مجله، ویدیو، پادکست، نویسنده، تاریخ اصلاح و محتوای مرتبط	CMS امن؛ Article metadata و پیوند محصول
/tools/weight/ و ابزارها	وزن آهن‌آلات و در گام بعد برآورد حمل/فهرست پروژه	ورودی واحددار، توضیح فرمول و لینک نتیجه به محصول
/company/*	درباره، تماس، صادرات، شکایت، بازخورد و فرصت شغلی	صفحات مستقل SEO؛ فرم POST امن

تبدیل شوند. فیلترهای قابل ایندکس، صفحات ترکیبی و redirect های موجود سایت مرجع باید پیش از انتشار به جدولURL صفحه‌های خالی باید سیاست canonical/noindex مشخص داشته باشند تا نسخه‌های تکراری در جست‌وجو ساخته نشود.

۸. قابلیت‌های پیشنهادی و تجربهٔ کاربر

اولویت	قابلیت	شرح رفتار مورد انتظار
نسخهٔ اول	جست‌وجوی محصول	پیشنهاد بر اساس نام، برند، کارخانه و سایز؛ مسیر روشن از نتیجه به صفحهٔ قیمت
نسخهٔ اول	فهرست قابل فیلتر	فیلترهای متناسب با نوع کالا، مرتب‌سازی، حفظ انتخاب‌ها در URL، صفحه‌بندی سمت سرور
نسخهٔ اول	جزئیات گونهٔ کالا	مشخصات فنی، قیمت و واحد، محل تحویل، مالیات، موجودی، اعتبار قیمت و تاریخچه
نسخهٔ اول	سبد استعلام/سفارش	افزودن چند کالا، مقدار، نشانی تحویل، درخواست قیمت یا ثبت سفارش با وضعیت پیگیری
نسخهٔ اول	پنل قیمت	ورود دستی/فایل، تأیید تغییر، تاریخچه، ثبت منبع و اعلان قیمت منقضی
اولویت بعد	مقایسهٔ چند کالا	مقایسه بر اساس مشخصه، کارخانه، محل و قیمت واحد؛ نشان‌دادن تفاوت‌ها
اولویت بعد	هشدار قیمت	هدف قیمتی/درصد تغییر؛ انتخاب SMS یا Web Push با رضایت کاربر
اولویت بعد	هزینهٔ نهایی	ترکیب قیمت کالا و کرایهٔ قابل تنظیم بر اساس مقصد، وزن و روش ارسال
اولویت بعد	ابزار پروژه	ذخیرهٔ فهرست خرید/برآورد وزن و بازگشت به گزینه‌های انتخاب‌شده
توسعهٔ آتی	تالار آریا	ثبت عرضه و تقاضای کاربران مجاز، بررسی مدیر، زمان اعتبار و ابزار گزارش تخلف

۹. جریان‌های کلیدی کاربر

خرید یا استعلام: جست‌وجو انتخاب دسته فیلتر کارخانه/سایز/استاندارد/محل بررسی قیمت و اعتبار جزئیات و حمل سبد تأیید موبایل نشانی پیش‌فاکتور/ثبت سفارش پیگیری.

هشدار قیمت: تأیید موبایل انتخاب کالا/گونه تعیین هدف قیمت یا درصد تغییر انتخاب کانال اعلان ثبت و امکان توقف از حساب.

تالار: انتخاب عرضه یا تقاضا مشاهدهٔ آگهی و شرایط ثبت درخواست کوتاه بررسی و تأیید اطلاع به ثبت‌کننده با شمارهٔ پیگیری.

صادرات: انتخاب مقصد و نوع کالا واردکردن مقدار و شرایط تحویل فرم درخواست مشاوره/پیش‌فاکتور پیگیری توسط کارشناس.

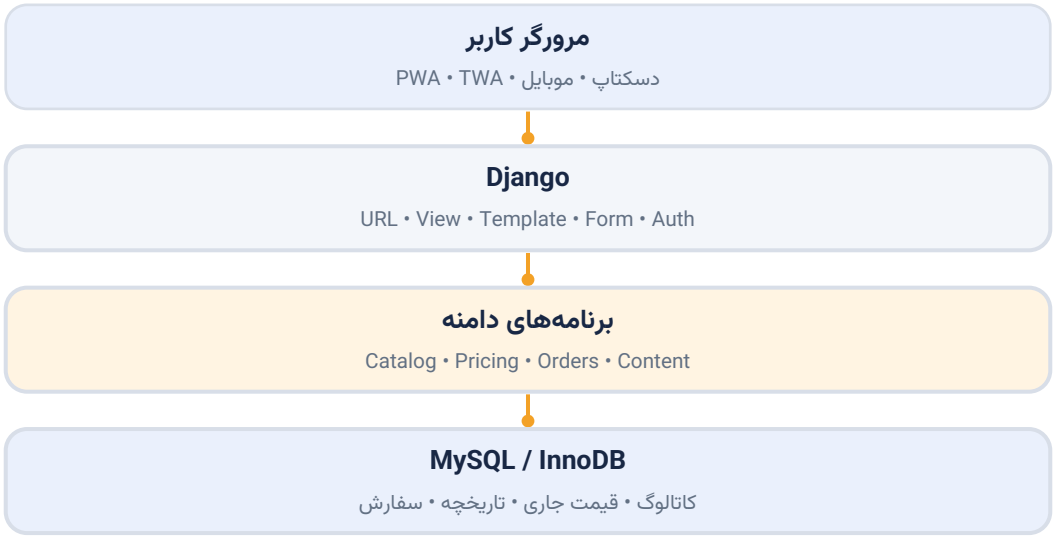
۱۰. سامانهٔ طراحی و واکنش‌گرایی

بخش	پیشنهاد طراحی	معیار قابل بررسی
هویت	زمینهٔ روشن، متن ذغالی، آبی برند، رنگ گرم محدود برای CTA؛ وضعیت همراه رنگ و آیکون و متن	کنتراست مناسب و تداوم در همهٔ قالب‌ها
هدر	شماره و خدمات، لوگو/جست‌وجو/حساب/سبد، سپس منوی گروه‌های کالا	منو قابل استفاده با موس، لمس و صفحه‌کلید
صفحهٔ اصلی	جست‌وجو در ابتدای صفحه، قیمت‌های منتخب، وضعیت بازار، دسته‌های پرتکرار و خبر تازه	رسیدن به قیمت از چند گام کوتاه؛ بدون بنرهای مزاحم
جدول دسکتاپ	جدول معنایی، سرستون روشن، مرتب‌سازی، فیلتر جانبی و ستون‌های مناسب هر خانوادهٔ محصول	بدون ستون مبهم؛ واحد/تاریخ نزدیک قیمت
جدول موبایل	کارت‌های گونهٔ محصول با قیمت/واحد/تازگی و CTA؛ پنل فیلتر تمام‌صفحه یا آکاردئون	بدون اسکرول افقی؛ انتخاب‌ها قابل حذف و حفظ‌شده
صفحهٔ محصول	اطلاعات فنی در بخش اصلی؛ کارت سفارش، موجودی، محل تحویل و محاسبه حمل در محل ثابت	قیمت و CTA در viewport موبایل در دسترس
فرم	تک‌ستونه، برچسب واضح، متن خطا کنار فیلد و پیام موفقیت قابل فهم	کار با صفحه‌کلید؛ عدم ازدست‌رفتن ورودی در خطا
حرکت و صدا	تعامل کوتاه و هدفمند؛ کاهش حرکت برای تنظیم reduced motion؛ بدون شروع خودکار صدا	عدم مزاحمت؛ کنترل کاربر

نقاط بررسی واکنش‌گرایی: ۲۸۰، ۳۲۰، ۳۶۰، ۳۹۰، ۷۶۸، ۱۰۲۴ و ۱۴۴۰ پیکسل CSS. مبنا عرض محتواست؛ اگر جدول برای موبایل بیش از حد عریض است، به کارت تبدیل شود، نه اینکه فونت ناخوانا یا صفحه اسکرول افقی شود.

پیشنهاد تکمیلی: از font-face محلی برای فونت فارسی استفاده شود، فونت و تصاویر بهینه شوند و تصویر محصول در صورت استفاده lazy-load شود؛ جدول قیمت به تصویر تبدیل نشود تا محتوا برای جست‌وجو و دسترس‌پذیری باقی بماند.

۱۱. معماری نرم‌افزار Django



صفحات عمومی با HTML رندرشده در سرور؛ JavaScript برای تعامل‌های تکمیلی

Django app	مسئولیت	موجودیت/بخش
core	قالب پایه، صفحهٔ خانه، تنظیمات، صفحات عمومی، خطاها	site settings, navigation, shared templates
catalog	درخت دسته، برند/کارخانه، محصول و ویژگی قابل خرید	Category, Manufacturer, Product, ProductVariant
pricing	قیمت جاری و تاریخچه، اعتبار، واحد، مالیات، منبع و ورود داده	PriceObservation, Inventory, PriceAlert
orders	سبد، پیش‌فاکتور، سفارش، نشانی، وضعیت و سوابق	Cart, CartItem, Order, OrderItem, QuoteRequest
accounts	پروفایل، نشانی و تنظیمات اعلان، OTP	User, VerificationAttempt, NotificationPreference
marketplace	تالار عرضه/تقاضا، بررسی، نمایش آگهی و گزارش	MarketplaceListing, ModerationRecord
content	خبر، مجله، صفحه، نویسنده، رسانه، FAQ و دیدگاه	Article, MarketNews, Media, FAQ, Review
company	درباره، تماس، صادرات، شکایت، پیشنهاد و استخدام	ContactRequest, ExportLead, Complaint, JobApplication

صفحات عمومی با Django views و templates رندر می‌شوند؛ JavaScript ماژولار فقط رفتارهایی مثل منو، فیلتر موبایل، انتخاب مقدار، نمودار و سبد را تکمیل می‌کند. برای فرم‌ها از Django forms، اعتبارسنجی سمت سرور و پیام خطای متصل به فیلد استفاده می‌شود. Django Admin نقطهٔ شروع پنل است و برای ورود قیمت، تأیید سفارش و ویرایش محتوا با نقش‌های جدا سفارشی می‌شود.

۱۲. طراحی پایگاه دادهٔ MySQL

مبنای داده: MySQL 8.4 با InnoDB و utf8mb4؛ Django 5.2 LTS و درایور mysqlclient. InnoDB برای تراکنش و یکپارچگی رابطه‌ها مناسب است. برای سازگاری دقیق نسخهٔ Django، MySQL و Python، نسخه‌های واقعی محیط هنگام آغاز پیاده‌سازی قفل و در محیط staging تأیید شوند. [۱، ۲، ۴]

جدول	کلیدهای مهم	قواعد داده
Category	parent_id, slug, is_active, sort_order	درخت دسته، slug یکتا و مسیر والد
Product / ProductVariant	category_id, manufacturer_id, sku, attributes	محصول خانواده؛ گونه برای سایز/گرید/ضخامت/طول؛ مشخصات قابل جست‌وجو
Warehouse / DeliveryPoint	code, city, address, active	محل تحویل مستقل از عنوان نمایشی
PriceObservation	variant_id, amount, currency, unit, observed_at, valid_until	تاریخچه append-only؛ مبلغ دقیق؛ منبع، مالیات و محل تحویل ثبت شود
Inventory	variant_id, location_id, status, quantity, updated_at	موجود/ناموجود/استعلام؛ مقدار مجهول صفر فرض نشود
Order / OrderItem	user_id, status, total_snapshot	قیمت، واحد و مالیات زمان تأیید روی ردیف سفارش snapshot شود
Inquiry / ContactRequest	type, state, assigned_to, created_at	اطلاعات تماس محدود، دسترسی نقش‌محور، تاریخچهٔ وضعیت
AuditLog	actor_id, action, object, timestamp	تغییر قیمت، موجودی، سفارش و محتوای منتشرشده قابل ردیابی باشد

قواعد قیمت و زمان

• مبلغ با DecimalField یا نوع دقیق سازگار ذخیره شود؛ float برای پول به‌کار نرود. واحد پول رسمی ذخیره‌سازی و نحوهٔ نمایش ریال/تومان در خروجی باید پیش از شروع، یک‌بار در قرارداد داده مشخص شود. [۳]

• هر قیمت به گونهٔ محصول، محل تحویل، واحد فروش، کارخانه/منبع، وضعیت مالیات و زمان مشاهده متصل باشد. قیمت منقضی از قیمت جاری جدا شود و سفارش مبلغ تأییدشدهٔ خودش را حفظ کند.

• زمان در پایگاه‌داده با UTC ثبت شود و در رابط به زمان محلی تهران و تاریخ جلالی تبدیل شود. واردسازی قیمت و ارسال اعلان، کار زمان‌بندی‌شده است و باید از درخواست کاربر جدا اجرا شود.

• ایندکس‌های آغازین: دسته/فعال‌بودن، محصول/slug، گونه/SKU، قیمت بر اساس variant و observed_at، موجودی بر اساس محل، و سفارش بر اساس کاربر و زمان.

• برای شروع بدون فرض اتصال خارجی، ورود قیمت دستی و فایل جدولی پشتیبانی شود؛ اتصال به API تأمین‌کننده یا ERP فقط پس از مشخص‌شدن منبع معتبر و قرارداد داده انجام شود.

۱۳. SEO و مدیریت محتوا

رندر سمت سرور با Django باعث می‌شود عنوان، محتوای اصلی و دادهٔ هر محصول در HTML اولیه موجود باشند؛ این تصمیم همچنین صفحات را بدون اجرای JavaScript قابل استفاده نگه می‌دارد. Google Search Central توصیه‌های مشخصی برای رندر و کشف محتوای JavaScript دارد. [۸]

موضوع	الزام پیاده‌سازی	قاعدهٔ عملی
Metadata	title و description یکتا، H1 معنادار، زبان/جهت و Open Graph	عنوان بر اساس نام واقعی کالا/گروه و شرایط؛ بدون سال منقضی خودکار
Canonical و redirect	خودارجاع برای صفحهٔ اصلی هر محصول؛ نگاشت canonical URL قدیمی	پارامتر فیلتر canonical کنترل‌شده؛ 301 برای slugهای تغییرکرده
Sitemap و robots	فایل قابل دریافت، فقط مسیرهای canonical و فعال	lastmod؛ آخرین تغییر واقعی در نقشهٔ جدا برای محصولات و محتوا
Schema	Organization/WebSite، BreadcrumbList، Product/Offer و Article متناسب با صفحه	مقدار availability با محتوای قابل مشاهده یکی باشد؛ قیمت کهنه schema نشود
محتوای محصول	راهنمای مشخصات، کاربرد، وزن/استاندارد و پرسش‌های واقعی	صفحهٔ کم‌محتوا یا تنوع بدون ارزش را به‌صورت انبوه ایندکس نکن
محتوای تحریری	نویسنده، بازبین، تاریخ انتشار/بازبینی، دسته و کالای مرتبط	کنترل‌شده، تاریخچهٔ تغییر و پایش لینک HTML با CMS بیرونی

دادهٔ ساختاریافتهٔ Product/Offer را فقط برای صفحه‌ای به‌کار ببرید که واقعاً روی همان محصول/گونه قیمت و دسترس‌پذیری نشان می‌دهد. قیمت، ارز و موجودی باید با متن صفحه سازگار باشند؛ مستند Google برای Product rich results فیلدهای محصول و پیشنهاد قیمت را شرح می‌دهد. [۷]

محتوا باید به مقصد تجاری وصل باشد: مقالهٔ وزن میلگرد به ابزار وزن و کالاهای مناسب؛ خبر تغییر قیمت به دستهٔ مربوط؛ مقالهٔ صادرات به فرم درخواست. صفحات category/product باید متن راهنما داشته باشند، اما جدول زنده نباید جایگزین توضیح کاربردی و مشخصات شود.

۱۴. PWA و انتشار Android با TWA

مرحله	پیاده‌سازی	خروجی قابل بررسی
۱. بستر وب	HTTPS، صفحات نهایی، دامنهٔ responsive و مسیرهای بدون وابستگی به JS	مرور کامل سایت در مرورگر عادی و موبایل
۲. Manifest	name/short_name، start_url، scope، display، رنگ‌ها و آیکون‌های چند اندازه	قابل دریافت و اعتبارسنجی؛ دکمه/راهنمای نصب manifest
۳. Service worker	نسخه‌بندی، کش فایل‌های ثابت، fallback آفلاین و پاک‌سازی نسخهٔ قدیمی	فایل‌های ثابت آفلاین؛ قیمت ذخیره‌شده همراه زمان و هشدار کهنگی
۴. اعلان	درخواست رضایت در لحظهٔ معنادار؛ اتصال alert به Web Push/SMS	کاربر بتواند کانال را فعال، توقف یا حذف کند
۵. TWA	بستهٔ package id، Android، امضای انتشار و assetlinks.json	دامنهٔ تأییدشده، حالت تمام‌صفحه و مسیر روشن برای پرداخت/خروج
۶. انتشار	آیکون/اسپلش، نام برنامه، بررسی لینک‌ها، نصب تازه و به‌روزرسانی	نهایی متناسب با بازار هدف و سیاست انتشار APK/AAB

سیاست آفلاین

• فایل‌های ثابت نسخه‌دار با cache-first قابل کش هستند؛ صفحه‌ها و قیمت متغیر باید رفتار network-first یا راهبرد مشابه داشته باشند.

• حساب، سبد خصوصی، پرداخت، پاسخ‌های مشتری و فرم‌های حساس در کش مشترک service worker ذخیره نشوند.

• نسخهٔ آفلاین می‌تواند آخرین دادهٔ عمومی مشاهده‌شده را نشان دهد، اما متن روشن «ذخیره‌شده در زمان ...؛ قیمت فعلی تأیید نشده» را کنار آن قرار دهد.

• برای نصب‌پذیری، HTTPS و manifest با اطلاعات نصب لازم است. TWA نیازمند اعتماد میان دامنه و اپ اندروید از طریق Digital Asset Links است. [۵، ۶]

۱۵. امنیت، حریم داده و بهره‌برداری

حوزه	کنترل پیشنهادی	دلیل
فرم و ورود	اعتبارسنجی سمت سرور، محدودیت CSRF، برای تغییرات POST تلاش و OTP با عمر کوتاه	کاهش نشت داده و سوءاستفاده از فرم/ورود
نقش پنل	نقش‌های اپراتور قیمت، مدیر محتوا، سفارش، پشتیبانی و مدیر سامانه	حداقل‌سازی دسترسی تغییر قیمت و اطلاعات مشتری
محتوا	مجاز محدود، پاک‌سازی ورودی، لینک خارجی با ثبت و بازبینی HTML	جلوگیری از محتوای پنهان/تزریق‌شده و خطای تحریری
قیمت و سفارش	تاریخچهٔ تغییر، منبع، زمان اعتبار و snapshot قیمت در سفارش	قابلیت رسیدگی به اختلاف قیمت و کنترل تغییر داده
استقرار	تنظیمات محیطی، HTTPS، کوکی امن، CSRF trusted origins، و آزمون بازیابی backup	حفاظت از نشست، اطلاعات و استمرار سرویس
پایش	لاگ خطای بدون اطلاعات حساس، شاخص تازگی قیمت، لینک خراب و موفقیت کار پس‌زمینه	تشخیص زودهنگام خطای قیمت، سفارش یا اعلان
دادهٔ استخدام	حداقل‌سازی فیلدهای شخصی، دسترسی محدود، دورهٔ نگهداری مشخص	فرم استخدام می‌تواند دادهٔ حساس‌تری از تماس معمول دریافت کند

سطح cache و CDN بر اساس تازگی قیمت طراحی شود. محتوای عمومی ثابت را می‌توان cache کرد؛ قیمت، موجودی، سبد و پاسخ‌های کاربر باید با کلید/زمان مناسب و کنترل دسترسی سرو شوند. بازبینی تغییرات schema در migration و backup منظم جزو عملیات انتشار باشد MySQL.

> در این مرحله ارائه‌دهندهٔ SMS، درگاه پرداخت، منبع قیمت، نرخ حمل و سرور production مشخص نشده است. این موارد در فاز تحلیل به‌عنوان قراردادهای بیرونی تعیین می‌شوند؛ هیچ اتصال فرضی وارد مدل نهایی نشود.

۱۶. نقشهٔ راه مرحله‌به‌مرحله

فاز	کارهای اصلی	خروجی و شرط عبور
۰. کشف نیاز	تأیید گروه کالا، منبع قیمت، واحد/مالیات، محل تحویل، سطوح دسترسی و مسیر سفارش	قرارداد داده و واژه‌نامهٔ قیمت؛ نمونه فایل واقعی قیمت؛ نقشهٔ سیستم‌های بیرونی
۱. پایه و UI	راه‌اندازی Django/MySQL، تنظیمات فارسی/RTL، قالب پایه، فرم‌ها، header، footer، tokens	قالب‌های responsive و layoutهای مشترک تأییدشده در staging
۲. کاتالوگ و قیمت	مدل دسته/محصول/گونه، مدیریت کارخانه/انبار، ورود قیمت، تاریخچه، فهرست و جزئیات	صفحات قیمت واقعی با زمان، واحد، محل، موجودی و تاریخچهٔ قابل کنترل
۳. جست‌وجو و خرید	جست‌وجو، فیلتر، مقایسه، سبد، OTP، استعلام/پیش‌فاکتور، سفارش و وضعیت	جریان کامل کاربر با snapshot قیمت و پیام اختلاف پیش از تأیید
۴. بازار و محتوا	تالار عرضه/تقاضا، اخبار، مجله، صفحات شرکت، صادرات، ابزار وزن و فرم‌ها	آگهی و فرم‌های ثبت‌شده با moderation، امن CMS و شمارهٔ پیگیری
۵. SEO و کیفیت	سرعت و redirect، sitemap، schema، canonical، metadata، دسترس‌پذیری	قابل خزش بودن صفحات اصلی، دادهٔ ساختاریافتهٔ همخوان و چک‌لیست لینک‌ها
۶. PWA	manifest، icon set، service worker، offline fallback، Web Push	نصب و آفلاین محدود آزمایش‌شده؛ هشدار تازگی داده
۷. TWA	ساخت/امضای بسته Digital Asset Links، گواهی، package id	اپ Android بازشده روی دامنهٔ تأییدشده و بررسی مسیر پرداخت
۸. انتشار و رشد	استقرار production، backup/restore، آموزش تیم، ثبت شاخص‌ها و بازخورد	رویهٔ ورود قیمت، انتشار محتوا، رسیدگی سفارش و برنامهٔ انتشار

ترتیب بالا وابستگی‌ها را روشن می‌کند: مدل قیمت پیش از سبد؛ دامنهٔ HTTPS پیش از TWA؛ دادهٔ واقعی و محتوای تأییدشده پیش از SEO و انتشار. زمان تقویمی هر فاز پس از مشخص‌شدن تعداد کالاها، منبع داده و اتصال‌های بیرونی برآورد شود.

۱۷. معیارهای پذیرش و تصمیم‌های باز

معیار	شرط پذیرش
درستی داده	هر قیمت دارای ارز/واحد، محل، منبع، زمان و وضعیت موجودی باشد؛ دادهٔ منقضی واضح و سفارش snapshotدار باشد.
کارکرد	جست‌وجو، فیلتر، صفحه‌بندی، سبد و فرم در دسکتاپ و موبایل قابل انجام باشند و خطاها به کاربر توضیح داده شوند.
SEO	صفحات اصلی HTML قابل خزش، title/H1/canonical یکتا، breadcrumb و schema منطبق با متن داشته باشند.
PWA	آفلاین و وضعیت دادهٔ ذخیره‌شده روشن باشد fallback، قابل دریافت و معتبر، آیکون‌ها موجود، نصب manifest.
امنیت	فرم‌های تغییردهنده POST/CSRF، OTP محدود، نقش پنل مشخص، backup و بازیابی آزمایش‌شده باشند.
دسترس‌پذیری	فوکوس صفحه‌کلید، برچسب فرم، کنتراست، زوم و حالت reduced motion بررسی شوند.
کیفیت انتشار	لینک‌های شکسته، 404، تغییر مسیر، زمان تازگی قیمت و خطاهای واردسازی پایش‌پذیر باشند.

تصمیم‌های لازم در شروع پروژه

- واحد ذخیره و نمایش قیمت: ریال یا تومان، با قواعد تبدیل ثابت و نمایش مالیات.
- منبع اصلی قیمت و موجودی: ورود دستی، فایل، سامانهٔ داخلی، تأمین‌کننده یا ترکیب آن‌ها؛ به‌همراه سطح تأیید.
- نحوهٔ فروش: خرید قطعی، درخواست پیش‌فاکتور، تماس با کارشناس یا ترکیب بر اساس موجودی/نوع کالا.
- محدودهٔ جغرافیایی حمل، روش محاسبه و کسی که نرخ حمل را نگهداری می‌کند.
- کانال‌های مجاز OTP و اعلان، سیاست نگهداری حساب/درخواست و دسترسی تیم به دادهٔ تماس.
- بازار انتشار package id، TWA، نام برند، نمادها و الزامات فروشگاه مقصد.

> گام بعدی مناسب پس از تصویب این پروپوزال: بستن قرارداد داده و طراحی ERD MySQL، سپس وایرفریم خانه/فهرست/جزئیات/سبد و تعریف نمونهٔ قیمت واقعی برای هر خانوادهٔ محصول.

۱۸. منابع و صفحات بررسی‌شده

یافته‌های محصولی و مسیرها بر پایهٔ مشاهدهٔ مستقیم سایت مرجع در Chrome در تاریخ این سند است. منابع زیر برای تصمیم‌های فنی، مستندات رسمی یا استانداردهای اصلی‌اند؛ شناسه‌های داخل متن به همین منابع ارجاع می‌دهند.

[۱] Django 5.2 — یادداشت انتشار و وضعیت LTS

[۲] Django 5.2 — پیکربندی پایگاه داده و یادداشت‌های MySQL

[۳] Django 5.2 — DecimalField و دقت ثابت عددی

[۴] MySQL 8.4 Reference — موتور تراکنشی InnoDB

[۵] web.dev — معیارهای نصب‌پذیری PWA

[۶] Chrome Developers — Trusted Web Activity و Digital Asset Links

[۷] Google Search Central — دادهٔ ساختاریافتهٔ Product و Offer

[۸] Google Search Central — اصول SEO برای JavaScript و رندر

[۹] W3C WCAG 2.2 — امکان تغییر اندازهٔ متن

صفحات نمونهٔ مشاهده‌شده

صفحهٔ اصلی اصفهان‌آهن

قیمت روز میلگرد

نمونهٔ جزئیات محصول ورق ST52

صفحهٔ صادرات

صفحهٔ پادکست اصفهان‌آهن

> این پروپوزال سند تصمیم‌گیری محصول و معماری است. مقادیر قیمت، مالیات، موجودی، حمل، OTP، پرداخت و منبع داده باید پیش از اتصال به سرویس واقعی با مسئول کسب‌وکار آریا تأیید شوند.

پیوست الف. فهرست دسته‌های قیمت مرجع

این فهرست شامل ۳۵ مقصد یکتای دسته‌بندی قیمت بود که از منوی صفحهٔ اصلی استخراج و بازبینی شدند. عنوان هر مورد به مسیر همان صفحه در سایت مرجع پیوند دارد.

میلگرد	لوله داربستی
تیرآهن	لوله صنعتی
شمش	لوله گازی
ورق	لوله اسپیرال
لوله	لوله تست آب
قوطی و پروفیل	لوله مانیسمان
نبشی و ناودانی	قوطی صنعتی
محصولات مفتولی	قوطی ستونی
فروآلیاژ	پروفیل Z
قیمت میلگرد کلاف (کارخانه‌ها)	پروفیل آبرو
قیمت تیرآهن (انبار اصفهان)	سی پرلین
ورق سیاه ST37	نبشی و ناودانی (کارخانه‌ها)
ورق آلیاژی	سیم مفتولی سیاه
ورق گالوانیزه	زیگزاگ و حرارتی
ورق رنگی	توری
ورق روغنی	سیم خاردار
ورق آجدار	قیمت آهن اسفنجی
تسمه	

این فهرست مسیرهای لینک‌شدهٔ منو را پوشش می‌دهد؛ صفحه‌های آرشیو و گونه‌های پویا که از ورودی‌های دیگر ساخته می‌شوند در شمار ۳۵ مورد نیستند.

پیوست ب. فهرست محصولات نمونهٔ مرجع

از منوی صفحهٔ اصلی، ۱۳ مقصد یکتای صفحهٔ محصول استخراج و در الگوهای محصول بازبینی شدند. برای هر مورد، عنوان زیر پیوند مستقیم همان صفحه است.

گندله	شمش آلیاژی
آهن اسفنجی	ورق A516
میلگرد آجدار	ورق ST52
میلگرد کلاف	ورق A283
میلگرد ساده	لوله جداره چاه
قیمت خاموت	مش ساده و آجدار
شمش فولادی	

بازبینی سایت مرجع همچنین صفحه‌های قیمت، جدول وزن، خبر و لحظه‌ای، مجله و مقاله، تالارهای خریدوفروش، ورود/حساب کاربری، تماس، صادرات و فرم‌های شرکتی را دربر گرفت. مسیرهای خراب یا محتوای خالی و ناسازگاری‌های قابل مشاهده در فصل‌های ممیزی و ریسک ثبت شده‌اند.